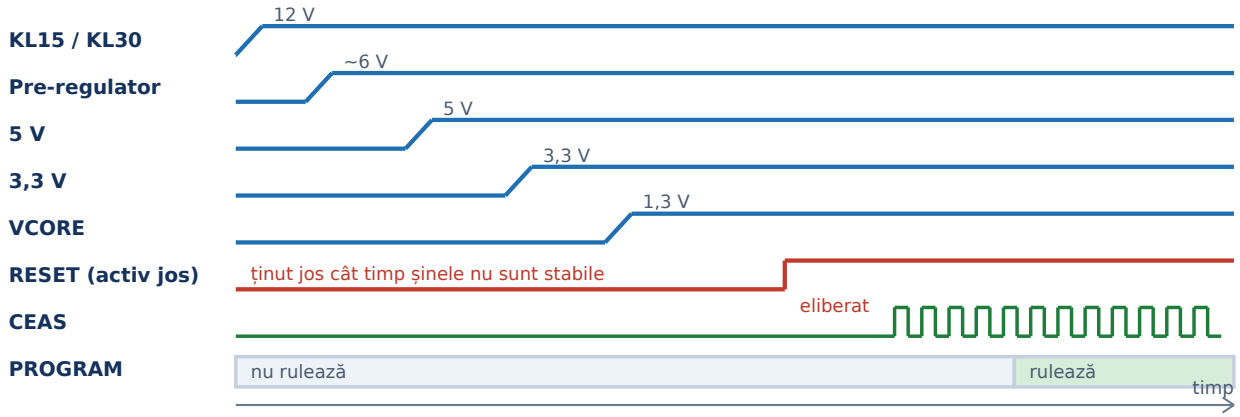
Secvența de pornire pe osciloscop

Fișa lecției · Nivelul 1, Lecția 3 · AREL

DE REȚINUT
Un ECU nu pornește dintr-o dată, pornește **într-o ordine**. Multimetrul arată valoarea de la final, osciloscopul arată **când** și **în ce ordine**. Un ECU poate avea toate șinele corecte și să nu pornească, pentru că resetul, ceasul sau ordinea sunt greșite. Locul în care se oprește secvența este locul în care cauți defectul.

1. Secvența normală (schematic)



Șinele urcă **în ordine și stabil**, resetul se eliberează abia după ce toate sunt bune, apoi pornește ceasul, apoi rulează programul. Valorile exacte (șine, durate) le iei de pe un ECU bun, același model; diagrama e doar ordinea.

2. Două capturi, două scopuri

	Captura A: diagnostic (prima)	Captura B: detaliu după reset
Scop	Vezi toată secvența, inclusiv unde se oprește	Vezi ce se întâmplă imediat după eliberarea resetului (ceasul)
Trigger	Front crescător pe primul semnal care apare (KL15 sau pre-regulator)	Front crescător pe RESET (dacă resetul e activ pe jos)
Mod	Single, pretrigger 10–20%	Single, pretrigger 10–20%
Bază de timp	10–50 ms/div, apoi ajustezi după nevoie	Mai rapidă, după ceas (µs–ms/div)
Capcană	Nu ratezi cazul „resetul nu se eliberează”	Dacă resetul nu se eliberează niciodată, triggerul nu se declanșează: nu capturezi nimic

Setări comune: minimum 2 canale (ideal 4: KL15, o șină de 5 V, 3,3 V, RESET) · sondă ×10 cu **arc de masă scurt** (nu crocodil) · cuplaj DC · un întrerupător pe linia KL15, ca să repornești fără să umbli cu crocodilii · alimentare cu limitare de curent.

3. Ce vezi și ce înseamnă

Observație	Interpretare probabilă	Unde cauți
Pre-regulatorul nu urcă	Intrarea nu ajunge sau regulatorul e mort	Protecție, conector, regulator
Șina urcă dar rămâne joasă	Sarcină prea mare sau scurt parțial	Cameră termică, deconectezi consumatori
Șina urcă apoi cade periodic	Protecție termică/de curent care se resetează	Consumatorul care trage prea mult
Șinele bune, resetul rămâne jos	Prag nesatisfăcut sau supervizor defect	O șină care nu atinge pragul
Reset eliberat, ceasul lipsește	Cristal, condensatorii lui, oscilator, MCU	Cristalul și componentele asociate
Reset eliberat, ceas prezent, fără comunicație	MCU nu rulează programul	Memorie, boot, imobilizator
Resetul pulsează repetat	Watchdog sau alimentare instabilă	Șinele sub sarcină

4. Procedura (bifează pe măsură ce lucrezi)

- ☐ ECU pe banc, alimentat de la sursa cu **limitare de curent**; întrerupător pe KL15.
- ☐ Sondele conectate: KL15, 5 V, 3,3 V, RESET; masă scurtă pe fiecare.
- ☐ Captura A (trigger pe KL15 sau pre-regulator, single, pretrigger). Salvează imaginea cu scalele vizibile.
- ☐ Notează timpii în fișa de mai jos. Identifică primul pas care lipsește sau vine prea târziu.
- ☐ Captura B (trigger pe RESET) pentru ceas. Dacă ceasul lipsește: întâi măsurarea (punct, masă, ×10), apoi sursa de ceas, componentele asociate, alimentarea ei locală, abia la urmă MCU.
- ☐ Repetă la **rece și la cald**, în aceleași condiții de sondare. Compară.
- ☐ Dacă defectul apare doar la cald: spray de congelare **doar pe componenta suspectă** și vezi dacă secvența revine.

5. Fișa de măsurare (o completezi la fiecare ECU)

Fișa nr. / model / cod HW	Condiții	KL15 → 5 V stabil	→ 3,3 V stabil	→ VCORE	Reset activ (durată)	Reset eliberat → ceas	Obs.
	Rece						
	Cald						
	Rece						
	Cald						

Valorile de pe un ECU bun, același model, sunt referința ta. Păstrează fișierul capturii alături de fișa cazului (nume: „număr fișă_rece_pornire”).

6. Capcane

- **Sonda poate opri cristalul** (capacitatea ei). Atinge delicat, folosește o sondă cu capacitate mică; dacă tot se oprește, măsori la un pin de ieșire de ceas sau folosești spray de congelare pe cristal.
- Multimetrul arată media: întârzierile și oscilațiile se văd doar pe osciloscop.
- Captură fără scale (V/div, ms/div) = poză, nu măsurătoare.
- **RESET eliberat nu dovedește că procesorul execută cod.** Dacă ceasul lipsește, confirmi mai întâi măsurarea și investighezi sursa de ceas înainte să suspectezi procesorul.

7. Autoevaluare: răspunsuri model

Întrebare	Răspuns model
De ce poate avea toate șinele corecte și să nu pornească?	Alimentările corecte sunt necesare, nu suficiente. Mai pot lipsi: reset eliberat corect, ceas stabil, condiții de boot/memorie, alimentare locală la pinii MCU. Nu condamni procesorul doar pentru că ECU nu comunică.
Ce trigger folosești și de ce single?	Pe primul semnal care apare (KL15/pre-regulator), ca să vezi tot, inclusiv cazul în care resetul nu se eliberează; trigger pe RESET pentru detaliul de după. Single, ca să prinzi un eveniment unic sau scurt, cu pretrigger.
Reset eliberat, ceas lipsă: ce verifici?	Măsurarea (punct, masă, ×10, capacitatea sondei) → sursa de ceas (cristal/oscilator) → condensatori, rezistențe, lipituri, trasee → alimentarea și activarea circuitului de ceas → abia apoi procesorul.

URMĂTORUL PAS
Lecția 4: componentele pasive SMD (marcaje, divizoare, condensatoare, măsurare în circuit).